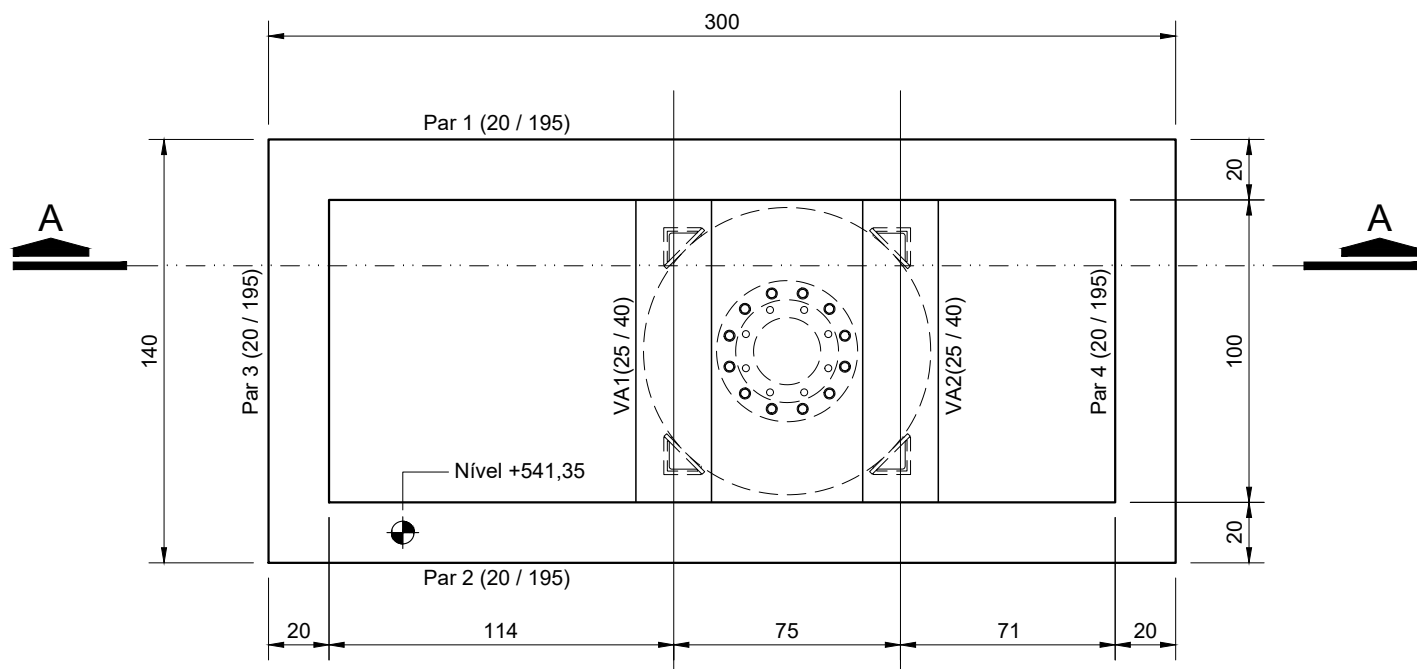
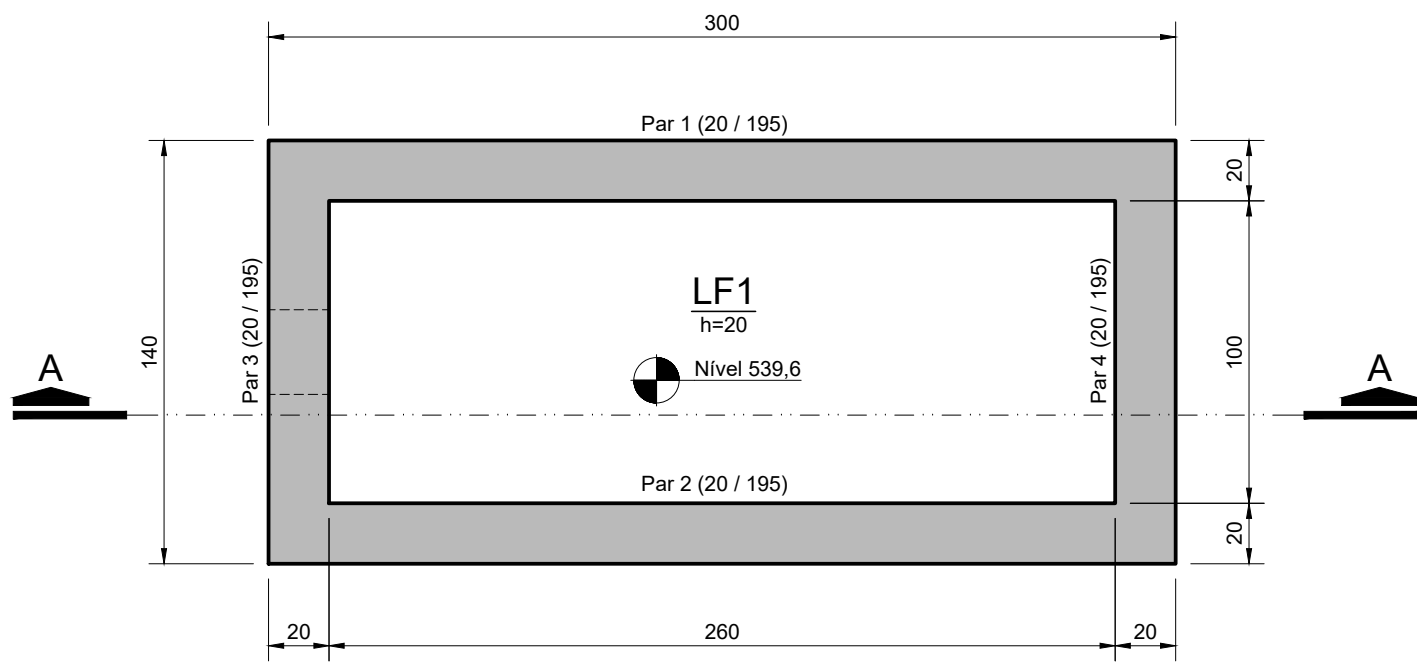




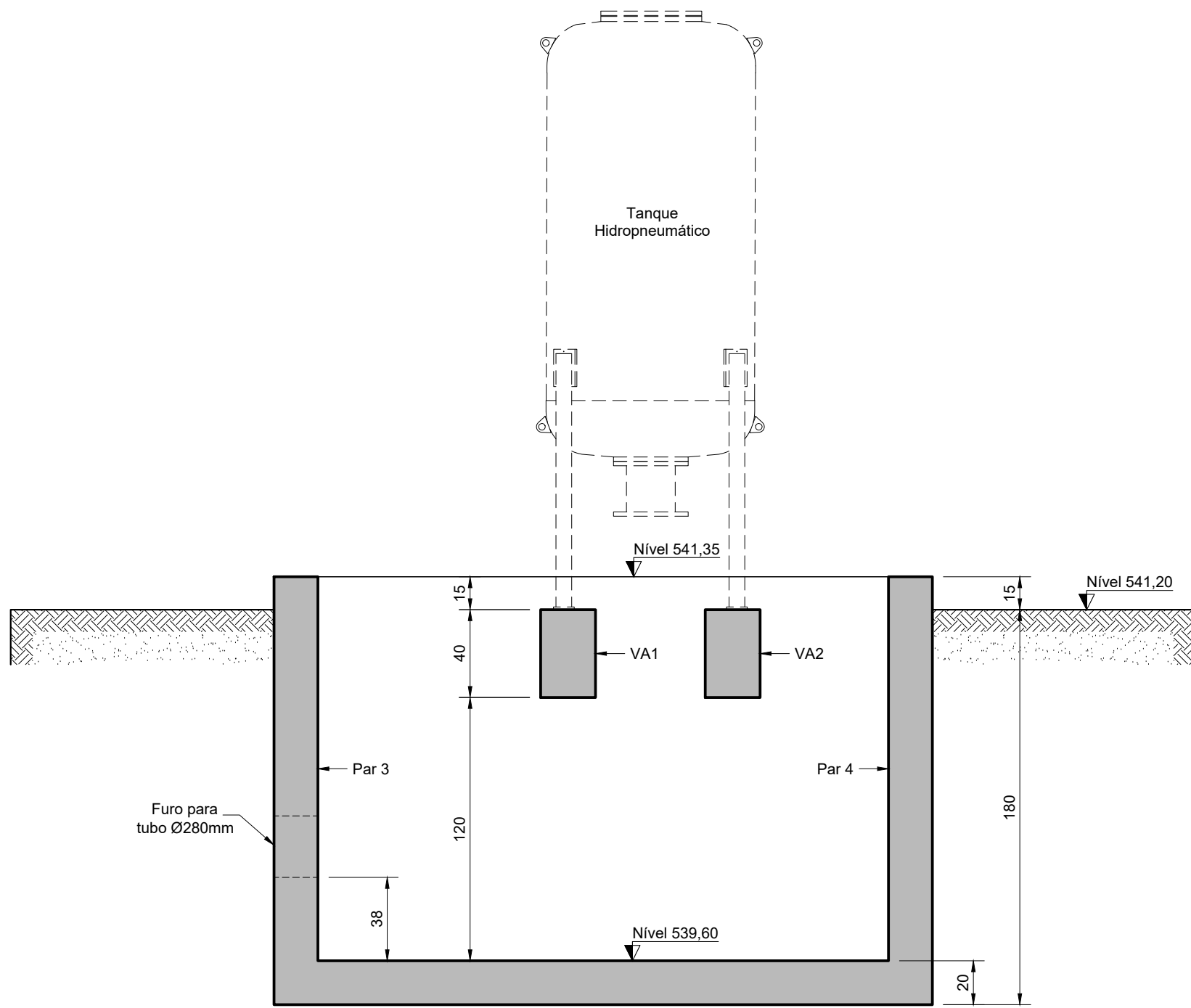
FORMA DO NÍVEL SUPERIOR

escala 1:25



FORMA DA LAJE DE FUNDO - Nível 539,6

escala 1:25

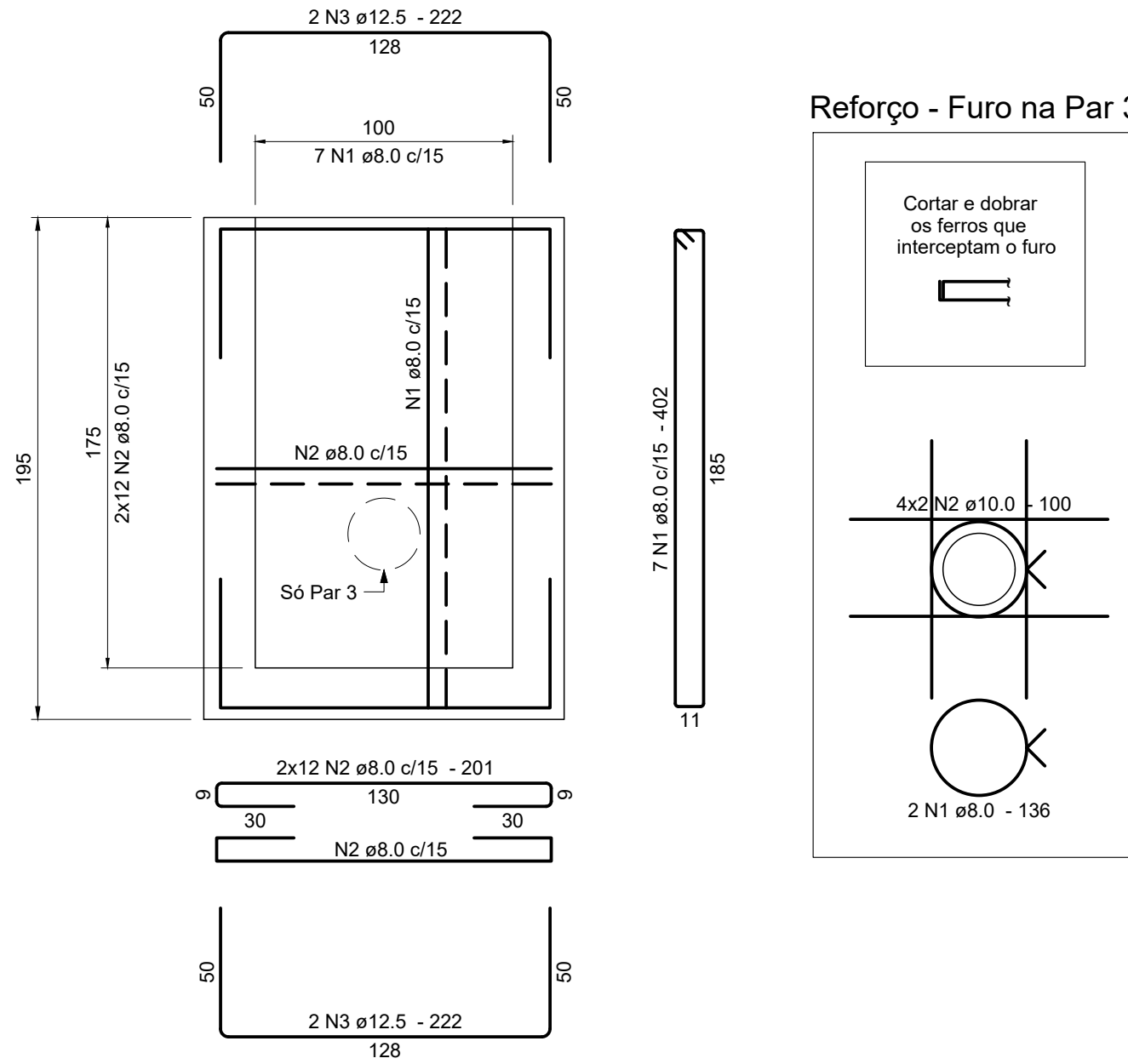


CORTE A-A

escala 1:25

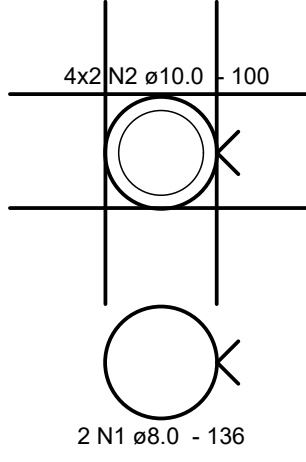
PAREDES Par 3 e Par 4 (2x)

escala 1:25



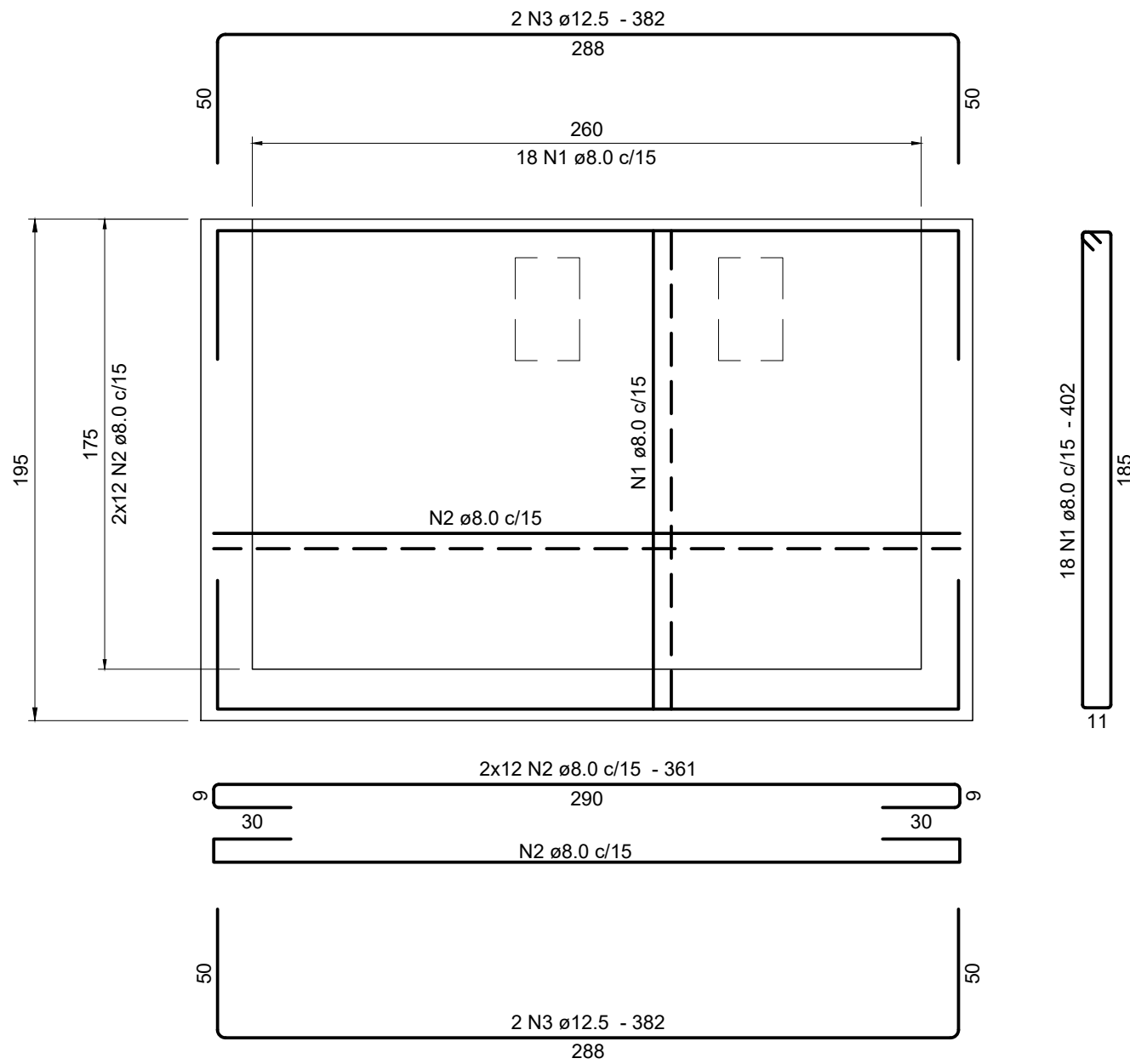
Reforço - Furo na Par 3

Cortar e dobrar os ferros que interceptam o furo



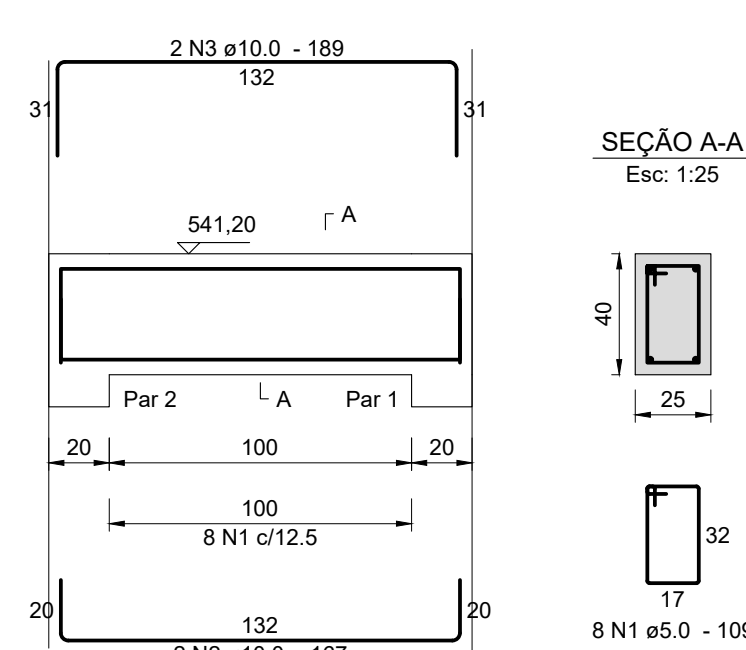
PAREDES Par 1 e Par 2 (2x)

escala 1:25



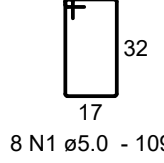
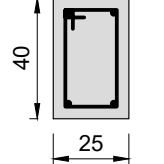
VA1=VA2 (25 x 40) 2x

Esc. 1:25



SEÇÃO A-A

Esc. 1:25



Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
Cantos	CA50	1	6.3	16	185	2960
Furo	CA50	1	8.0	2	136	272
LF1	CA50	2	10.0	8	100	800
	CA50	1	6.3	7	305	2135
	CA50	2	8.0	7	421	2947
	CA50	3	8.0	18	130	2340
	CA50	4	8.0	18	225	4050
2xPar 1_Par 2	CA50	1	8.0	36	402	14472
	CA50	2	8.0	48	361	17328
	CA50	3	12.5	8	382	3056
2xPar 3_Par 4	CA50	1	8.0	14	402	5628
	CA50	2	8.0	48	201	9648
	CA50	3	12.5	8	222	1776
Nível do solo	CA60	1	5.0	16	109	1744
2xVA1_VA2	CA50	2	10.0	4	167	668
	CA50	3	10.0	4	189	756

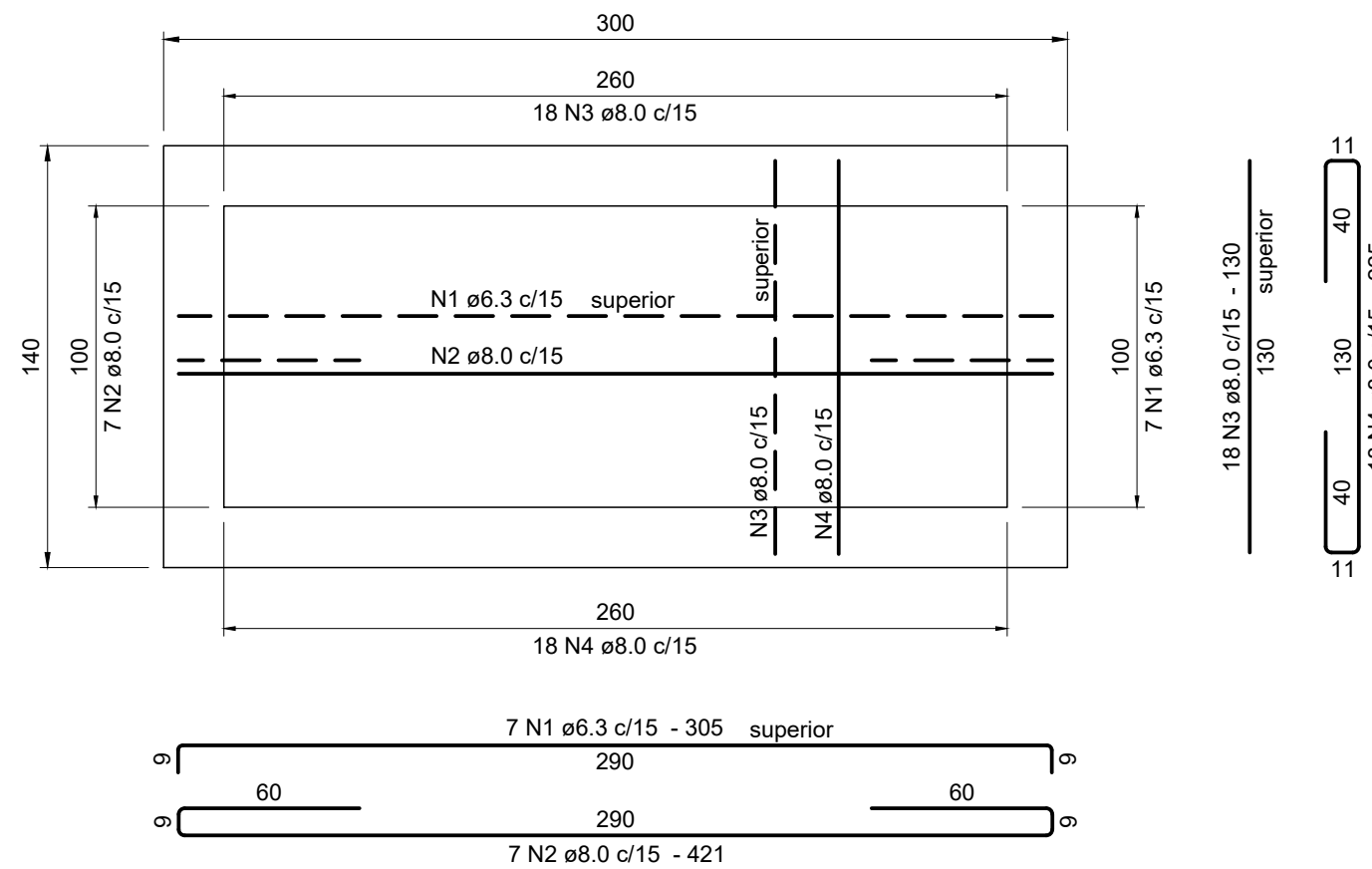
Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	51	12.5
	8.0	566.9	223.7
	10.0	22.3	13.7
	12.5	48.4	46.5
CA60	5.0	17.5	2.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50		296.4	
CA60		2.7	

Volume de concreto (C-30) = 3.88 m³
Área de forma = 32.28 m²

LAJE DE FUNDO - LF1

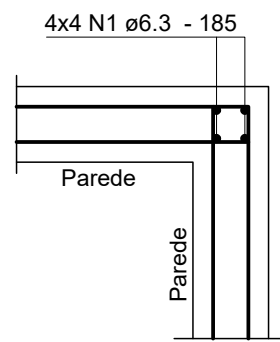
escala 1:25



ARMADURA DOS CANTOS

escala 1:15

(4x)



NOTAS:

Materiais:

- Cimento Portland CP111 com consumo mínimo de 320 kgf/m³
- Slump (abatimento) = 60mm (+/- 10mm)
- Concreto estrutural classe C-30
- Fator água cimento <= 0,55
- Vida útil de projeto 50 anos
- Aço CA-50 / 60 (A)

Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA III (forte)
- Tensão admissível do terreno de fundação St>=0.20 MPa
- Cobrimento nominal das armaduras: Cn=4,5cm (lajes e paredes) e Cn=4,0cm para as vigas

Lajes e paredes:

- Máximas com espessuras indicadas

Recomendações:

- Concreto magro sob as lajes de fundo com espessura de 5cm
- Ratificar no campo o posicionamento dos furos para a passagem das tubulações
- Os furos previamente indicados neste projeto, deverão ter armadura de reforço previamente executadas conforme detalhado.
- A dimensão máxima do agregado grão deve ser de 25mm para facilitar a concretagem em regiões densamente armadas.
- As formas, adensamento e cura, devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2004 (ver item 10.1 e 10.2)
- Para Impermeabilização das faces expostas dos elementos em contato com o solo, aplicar em toda superfície, impermeabilizante asfáltico para concreto (Igot S da Sika) ou produto similar.

Quantitativos:

- Volume de concreto C-30 da caixa = 3,88 m³
- Peso de aço CA-50/60 = 299,1 kgf (sem perdas)

Controle e referências:

- Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023, NBR 6122 / 2022 E NBR 7188 / 2024
- Para execução, observar NBR 6118 / 2023 ; NBR 6122 / 2022, NBR 14931 / 2023 E NBR 12655 / 2022

ELEMENTOS CONSTANTES NESTE DESENHO

LAJES	
VIGAS	
PILARES	
SAPATAS	
OUTROS	

Revisões	Discriminação	Data	Verif.

CÓPIA DIGITAL VÁLIDA



Ramsés Maciel Netto
Engenheiro Civil - CREA 180626453-6
Rua das Pernambucanas 407, Sala 202- Graças - Recife (PE)
CEP 52011-010 Fones: (81) 3423-2564 / 9.9767-4163
ramses.estruturas@gmail.com

Cliente	VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES
Serviço	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES CONDOMÍNIO RECANTO DAS LARANJEIRAS - CARUARÚ - PE BASE P/ TANQUE HIDROPNEUMÁTICO-FORMAS E ARMAÇÕES

Projeto Ramsés	Pranchas do projeto Prancha única	Materiais Fck >= 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)	Esc. 1:25
Desenho Ramsés	Data da emissão 29/10/2024	Desenho N.	Rev.
Assinatura Digital	Vide Prancha 01	VM.25.2024 - C05.01/01	0